XI კლასი I ვარიანტი

1. ამოხსენით უტოლობა $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{3}{x}} \geq 3^{2+x}$.

ა)R; ბ) $(-\infty; -1)$; გ)$(1; +\infty)$; დ)$(0; +\infty)$; ე) $a \in (-\infty; 0)$; ვ) $\emptyset$.

2. წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის ფუძის მცირე დიაგონალი $6\sqrt{3}$ -ის ტოლია, ხოლო მანძილი პირამიდის წვეროდან ამ დიაგონალამდე 5-ის. იპოვეთ პირამიდას მოცულობა.

ა) 21; ბ)$72\sqrt{3}$; გ)$18\sqrt{6}$; დ)90; ე)$36\sqrt{2}$; ვ)144.

3. იპოვეთ ფიგურის ფართობი, რომელიც საკორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია უტოლობით: $\log_2 \sqrt{y^2 - 2y + 6} \leq \log_4(6x - x^2)$

ა) 2π; ბ)2; გ) 4π; დ)4; ე)6π; ვ)6.

4. ამოხსენით უტოლობა: $(3 - \sqrt{6})^{\sqrt{2x(x+1)}} \geq \left(\frac{3+\sqrt{6}}{3}\right)^{-(x+1)}$

ა)[-1;1] ბ)$[-1: 0]$; გ)[0;1] დ) $\emptyset$; ე) $[-1; 0) \cup (0; 1]$; ვ) $[0;1] \cup \{-1\}$

5. ბირთვის ფორმის ხის სხეულიდან, რომლის მოცულობა 36π – ის ტოლია გამოთალეს უდიდესი ზომის კუბი. იპოვეთ ამ კუბის მოცულობა.

ა) $24\sqrt{3}$; ბ)$30\sqrt{2}$; გ)$18\sqrt{6}$; დ)$24\sqrt{6}$; ე)$18\sqrt{2}$; ვ)$30\sqrt{3}$;

6. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $2^{|x|} = ax^2 + a^2$ განტოლებას გააჩნია ერთი ამონახსნი;

ა) $a \geq 0$; ბ)$a = -1$; გ)$a = 1$; დ)$a \leq 0$; ე) $a \leq 1$; ვ) $a \leq -1$.

7. რამდენი მთელი ამონახსნი გააჩნია $lgx^{16} - lgx^8 - 8 \leq 0$ უტოლობას?

ა) 21; ბ)20; გ)19; დ)9; ე)10; ვ)11.

8. MABC სამკუთხა პირამიდაში გვერდითი წიბოები MA=MB=MC=6 ხოლო ამ წიბოებს შორის კუთხეები შესაბამისად 90^0, 90^0 და 30^0-ია.იპოვეთ პირამიდას მოცულობა.

ა) 21; ბ)20; გ)18; დ)9; ე)36; ვ)24.

9. ამოხსენით $3^x < 10 - \log_2 x$ უტოლობა.

ა) $x \in \emptyset$ ბ)$x \in R$; გ)$x \epsilon (1; 8)$ დ)$x < 8$; ე) $x > 2$; ვ) $x \epsilon (0; 2)$.

10. კონუსში რომლის რადიუსი 3სმ, ხოლო სიმაღლე 4სმ-ია ჩახაზულია ბირთვი. იპოვეთ ამ ბირთვის მოცულობა.

ა) $2{,}7\,\pi$ სმ^3; ბ) $3{,}2\,\pi$ სმ^3; გ) $3{,}6\,\pi$ სმ^3; დ) $4{,}5\,\pi$ სმ^3; ე)$5{,}4\,\pi$ სმ^3; ვ) $6{,}3\,\pi$ სმ^3.

11. რამდენი მთელკოორდინატებიანი წერტილი არსებობს რომელიც აკმაყოფილებს $\log_2 x + \log_2 y \leq \log_2(6 - x) + \log_2(10 - y)$ უტოლობას?;

ა) 21; ბ)20; გ)19; დ)9; ე)10; ვ)23.

12. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{log^2_{\sqrt{2}}(x-3)}{x^2-4x-5} > 0$

ა)$(3; +\infty)$; ბ) $(4; +\infty)$; გ) $(5; +\infty)$; დ)$(-\infty; -1) \cup (5; +\infty)$;

ე) $(-\infty; -1) \cup \{4\}$; ვ)$(5; +\infty) \cup \{4\}$

13. ოთხკუთხა პირამიდის ფუძე კვადრატია. პირამიდის ერთი გვერდითი წიბო ფუძის სიბრტყის მართობულია და მისი სიგრძე 5-ის ტოლია. ერთი გვერდითი წახნაგი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს α კუთხეს. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა, თუ $\text{tg}\alpha = \frac{5}{4}$.

ა) $\frac{55}{3}$; ბ) $\frac{77}{3}$; გ) $\frac{65}{3}$; დ) $\frac{80}{3}$; ე)$\frac{82}{3}$; ვ) $\frac{85}{3}$.

14. იპოვეთ $\log_{(4-x^2)}(x+4) \le 1$ უტოლობის მთელ ამონახსნთა რაოდენობა

ა) 1; ბ)2; გ)3; დ)4; ე)5; ვ)უამრავი.

15. ტოლფერდა სამკუთხედი რომლის ფერდი $\sqrt{3}$-ის ტოლია ხოლო წვეროსთან მდებარე კუთხე 120^0-ია ბრუნავს ფერდის გარშემო. იპოვეთ ბრუნვის შედეგად მიღებული სხეულის მოცულობა.

ა) $\frac{3\sqrt{6}}{4}\pi$; ბ) $\frac{3\sqrt{3}}{4}\pi$; გ) $\frac{3\sqrt{2}}{4}\pi$; დ) $\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$; ე) $\frac{4\sqrt{3}}{3}\pi$; ვ) $\frac{4\sqrt{2}}{3}\pi$.

16. წესიერი სამკუთხა წაკვეთილი პირამიდის ფუძის გვერდებია 1 და 3, ხოლო გვერდითი წიბო 2-ის ტოლია. იპოვეთ მისი მოცულობა.

ა) $\frac{7\sqrt{6}}{6}$; ბ) $\frac{11\sqrt{3}}{4}$; გ) $\frac{9\sqrt{2}}{4}$; დ) $\frac{8\sqrt{6}}{3}$; ე) $\frac{14\sqrt{3}}{3}$; ვ) $\frac{13\sqrt{2}}{6}$.

17. წესიერი სამკუთხა პირამიდის აპოთემა $2\sqrt{5}$ - ის ტოლია ხოლო გვერდითი წიბო ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 45 ^{0}-ის ტოლ კუთხეს. იპოვეთ პირამიდას მოცულობა.

ა) $16\sqrt{3}$; ბ) $9\sqrt{6}$; გ) $24\sqrt{2}$; დ) $18\sqrt{3}$; ე)$12\sqrt{6}$; ვ) $30\sqrt{2}$.

18. კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილი წარმოადგენს 144^0-იან სექტორს რომლის რადიუსია 5. იპოვეთ კონუსის მოცულობა.

ა) $\frac{\sqrt{15}}{6}\pi$; ბ) $\frac{3\sqrt{35}}{4}\pi$; გ) $\frac{9\sqrt{2}}{4}\pi$; დ) $\frac{4\sqrt{21}}{3}\pi$; ე) $\frac{14\sqrt{3}}{3}\pi$; ვ) $\frac{5\sqrt{10}}{6}\pi$.

19. რამდენი მთელი ამონახსნი გააჩნია $\log_2 \log_3 \log_4 x < 0$ უტოლობას?

ა) 5; ბ)24; გ)9; დ)59; ე)10; ვ)უამრავი.

20. რამდენი პროცენტით გაიზრდება ბირთვის მოცულობა, თუ მის რადიუსს გავზრდით 50%-ით?

ა) 112,5%; ბ)150%; გ)250%; დ) 237,5%; ე)415%; ვ)520,5%.

21. ამოხსენით უტოლობა: $\sqrt{\log_3(9x+18)} \le \log_3(x+2)$

ა)$[7; +\infty)$ ბ) $[9; +\infty)$; გ) $[3; +\infty)$; დ)$(-\infty; -2) \cup (5+\infty)$;

ე) $(8; 15)$; ვ)$[4; 30)$

22. იპოვეთ ფიგურის პერიმეტრი, რომელიც საკორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია უტოლობით: $\log_2(|x|+1) \le \log_2(4-|y|)$

ა)$6\sqrt{3}$.; ბ)20; გ)$8\sqrt{6}$.; დ)24; ე)10; ვ)$12\sqrt{2}$.

23. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{2-\log_{0,5} x}{8-5x} > 0$

ა)$(0{,}25; 1{,}6)$; ბ) $(0; 0{,}25;) \cup (1; 1{,}6)$; გ) $(0; 1;) \cup (1; 1{,}6)$; დ)$(0; 0{,}25) \cup (1{,}6+\infty)$;

ე) $(2; 8)$; ვ)$(0; 3)$.

24. იპოეთ x-ის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც მანძილი $g(x) = 1{,}25$ და $f(x) = \log_9(9x+27)$ ფუნქციების გრაფიკების შესაბამის წერტილებს შორის 0,25-ზე ნაკლებია.

ა) $-2 < x < 0$; ბ)$-3 < x < -2$; გ)$-3 < x < -1$;

დ)$-2 < x < -1$; ე) $-3 < x < 0$ ვ)$-1 < x < 0$

25. ამოხსენით უტოლობა: $lg\sqrt{1+x} + 3lg\sqrt{1-x} \le lg\sqrt{1-x^2}$

ა)$(-1; 1)$; ბ)$(-1; 0)$; გ)$[0$; $1)$ დ) $\emptyset$; ე) $[-0{,}5; 0{,}5]$; ვ)$[0;0{,}5]$.